

קראו את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה:

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- במבחן 9 שאלות: 3 שאלות "פתוחות" ו-6 שאלות "רב ברירה".
- יש לתת פתרון מנומק לשאלות ה"פתוחות" (1-3).
- שאלות 1, 3 שוות 25 נקודות, ושאלה 2 שווה 26 נקודות.
- בכל אחת משאלות 4-9 יש תשובה נכונה אחת (מתוך 4 אפשרויות).
- כל אחת משאלות אלו שווה 4 נקודות.
- את התשובות לשאלות 4-9 יש לסמן בטבלה בעמוד זה.
- במידה ותסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- בבוחן זה יש 13 דפים, כולל דף הזיהוי (הקודם) ודף ההנחיות הזה.
- וודא/י שכל הדפים מופיעים בטופס שלך.
- הדפים, מלבד דף הזיהוי ממוספרים בפינה השמאלית העליונה.
- השימוש בחומר עזר או במחשבון אסור.
- בסוף הבחינה יש להחזיר את כל השאלון. אין להוסיף או לתלוש עמודים מטופס הבחינה.
- מותר לכתוב משני צידי הדף.
- נא לכתוב מספר הזהות בראש כל עמוד, במקום המיועד לכך.

טבלת תשובות לשאלות 4-9:

ד	ג	ב	א	
				שאלה 4
				שאלה 5
				שאלה 6
				שאלה 7
				שאלה 8
				שאלה 9

לשימוש הבודקים:

שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלות 4-9	סה"כ

שאלה 1:

תהי $T : M_{2 \times 3}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ טרנספורמציה לינארית המוגדרת על ידי:

$$T \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} = (b + 2c)x^2 + ax + a$$

תזכורת: $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ הוא מרחב המטריצות הממשיות מסדר $m \times n$ (כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$). $\mathbb{R}_2[x]$ הוא מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-2 (מעל $\mathbb{R}$).

א. (7%) מצא בסיס ומימד של $\text{Ker}(T)$.

ב. (6%) מצא בסיס $B = \{p_1(x), p_2(x)\}$ של $\text{Im}(T)$ כך שמתקיים $p_1(1) = p_2(1) = 1$.

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \alpha + \beta + \gamma \\ \gamma & \delta & \alpha \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{ג. (6\%)} \quad \text{יהי}$$

מצא בסיס ומימד של $U \cap \text{Ker}(T)$.

ד. (6%) מצא בסיס של תת-מרחב W של $M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ כך שמתקיים $M_{2 \times 3}(\mathbb{R}) = W \oplus \text{Ker}(T)$.

שאלה 2: תהי $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ טרנספורמציה לינארית המוגדרת על ידי:

$$T \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + b + c + d \\ 2a + c + d \\ a + b + c + d \\ 2a + c + d \end{pmatrix}$$

א. (5%) חשב את המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^4$.
חשב את הפולינום האופייני של T .

ב. (12%) מצא את כל הערכים העצמיים (הממשים ו/או המרוכבים) של T .
לכל ערך עצמי חשב את הריבוי האלגברי, הריבוי הגיאומטרי, ובסיס למרחב העצמי.
רשום את התשובה הסופית לסעיף זה בטבלה למטה. את הנימוק יש לתת בדפים הבאים.

ג. (6%) האם קיים בסיס סדור B של $\mathbb{R}^4$ כך שהמטריצה המייצגת של T לפי הבסיס B , המסומנת $[T]_B$, היא מטריצה אלכסונית?
אם כן, מצא בסיס B כנ"ל ואת המטריצה האלכסונית $[T]_B$ המתאים לבסיס שנתת.
אם לא נמק מדוע לא קיים בסיס כזה.

ד. (3%) נסמן ב- A את המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסטנדרטי, כלומר המטריצה שמצאת בסעיף א'. חשב את $\det(A^3 - A^2 + A - 2I)$.

טבלת ריכוז לתשובות הסופיות בסעיף ג': (ייתכן שיש שורות מיותרות בטבלה).

ערך עצמי	ריבוי אלגברי	ריבוי גיאומטרי	בסיס למרחב העצמי

שאלה 3:

יהיו $V = \mathbb{R}_2[x]$, מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-2 (מעל $\mathbb{R}$), ו- $W = \text{Span}(\{x+1\})$. נגדיר מכפלה פנימית על V על ידי:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_0^2 p(x)q(x) dx$$

א. (4%) חשב את $\|x+1\|$.

ב. (4%) מצא בסיס אורתונורמלי של W .

ג. (10%) מצא בסיס (לאו דווקא אורתונורמלי) של המסלים הניצב, $W^\perp$.

ד. (7%) מצא את ההיטלים של $p(x) = \left(x^2 + \frac{1}{2}\right)$ על W ועל $W^\perp$, כלומר את $p_1 \in W$, $p_2 \in W^\perp$ כך ש- $p_1 + p_2 = p$.

לכל אחת מהשאלות הבאות יש תשובה נכונה אחת.
סמנו אותה בטבלה בעמוד 2.

שאלה 4: (4%)

נתבונן באוסף המטריצות המרוכבות מהצורה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & z & z^2 & z^3 \\ 0 & 0 & 1 - z^3 & -z^4 \\ 0 & 0 & z^5 - z^2 & 1 \\ z & 1 & z^3 & z^2 \end{pmatrix}$$

כאשר z

פרמטר מרוכב. אזי:

- אם $z = 0$ אז המטריצה A איננה הפיכה.
- אם A איננה הפיכה אז $z \in \{-1, 1\}$.
- באוסף זה קיימות בדיוק 5 מטריצות שונות שהן לא הפיכות.
- באוסף זה קיימות בדיוק 2 מטריצות ממשיות שונות שהן לא הפיכות.

שאלה 5: (4%)

יהי V מרחב וקטורי ממשי, ויהיו $v_1, v_2, v_3 \in V$. אזי:

- אם $\text{Span}(\{v_1, v_2\}) = \text{Span}(\{v_1, v_3\})$ אז הוקטורים v_2, v_3 תלויים לינארית.
- אם הקבוצה $\{v_1, v_2, v_3\}$ תלויה לינארית אז $v_3 \in \text{Span}(\{v_1, v_2\})$.
- אם $4v_1 + 5v_2 + 6v_3 = 0$ אז $\text{Span}(\{v_1, v_2\}) = \text{Span}(\{v_1, v_3\})$.
- אם הקבוצה $\{v_1, v_2, v_3\}$ תלויה לינארית אז $\text{Span}(\{v_1, v_2\}) = \text{Span}(\{v_1 + v_2, v_2 + v_3\})$.

שאלה 6: (4%)

יהיו A, B מטריצות ממשיות והפיכות מסדר 3×3 המקיימות:

$$A^6 \cdot (A^3 B^2)^{-1} \cdot (A^2 B^3)^t = -2(BA)^t \cdot A$$

אזי $\det(A^5)$ שווה ל-

- א. -16 ב. 16 ג. -32 ד. 32

שאלה 7: (4%)

תהי $A \in M_{7 \times 7}(\mathbb{R})$ בעלת דרגה 4 כך שהפולינום $\lambda^4 - 7\lambda^2 + 10$ מחלק את הפולינום האופייני של A , כלומר קיים פולינום $p(\lambda)$ כך שהפולינום האופייני שווה ל- $p(\lambda) \cdot (\lambda^4 - 7\lambda^2 + 10)$. אזי $\text{tr}(A^2)$ שווה ל-

- א. 14 ב. 21 ג. 29 ד. 58

תזכורת: $M_{7 \times 7}(\mathbb{R})$ הוא מרחב המטריצות הממשיות מסדר 7×7 (כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$).

שאלה 8: (4%)

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{C}$. יהי $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של V , ויהי $T : V \rightarrow V$ אופרטור לינארי. אזי:

- א. לכל $\alpha \in \mathbb{R}$ ולכל $w \in V$ מתקיים $\|(\alpha + 1)w\| = (\alpha + 1)\|w\|$.
 ב. אם קיים וקטור $w \in V$ המקיים $\langle T(w), T(w) \rangle = 0$, אז T לא הפיך.
 ג. אם $\{w_1, w_2, w_3\}$ מתקבל מהבסיס B על ידי ביצוע תהליך גרם-שמידט ואם $x \in \text{Span}(\{v_1, v_2\})$ אז $x \in \text{Span}(\{w_1, w_2\})$.
 ד. לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ולכל $u, w \in V$ מתקיים: $\overline{\langle \alpha u, \beta w \rangle} = \alpha \bar{\beta} \langle w, u \rangle$.

שאלה 9: (4%)

יהי $B = \{b_1 = (0, 1, 0), b_2 = (1, 1, 1), b_3 = (-3, 2, 1)\}$ בסיס של $V = \mathbb{R}^3$. נגדיר ב- V מכפלה פנימית על ידי:

$$\langle (x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \rangle = x_1 x_2 + 2y_1 y_2 + 3z_1 z_2$$

הבסיס האורתונורמלי של V שמתקבל מ- B על ידי ביצוע תהליך גרם שמידט הוא:

- א. $\left\{ u_1 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), u_2 = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right), u_3 = \left(-\sqrt{\frac{3}{4}}, 0, \frac{1}{\sqrt{12}} \right) \right\}$
 ב. $\left\{ u_1 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), u_2 = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right), u_3 = \left(\sqrt{\frac{3}{12}}, 0, \sqrt{\frac{3}{12}} \right) \right\}$
 ג. $\left\{ u_1 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), u_2 = \left(\frac{1}{4}, 0, \frac{\sqrt{5}}{4} \right), u_3 = \left(\sqrt{\frac{3}{12}}, 0, \sqrt{\frac{3}{12}} \right) \right\}$
 ד. $\left\{ u_1 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), u_2 = \left(\frac{1}{4}, 0, \frac{\sqrt{5}}{4} \right), u_3 = \left(-\sqrt{\frac{3}{4}}, 0, \frac{1}{\sqrt{12}} \right) \right\}$